Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015** **PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.01.01** **CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL**

Rendimiento **m/DIA** MO. **140.0000** EQ. **140.0000** Costo unitario directo por : m **20.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0057	13.00	0.07
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0571	16.00	0.91
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0571	14.85	0.85
						1.83
	Materiales					
0204150003	MALLA ARPILLERA	m		0.3330	2.54	0.85
0231000003	MADERA DE EUCALIPTO 3"X2M	p2		1.0250	10.00	10.25
						11.10
	Subpartidas					
010105010108	CONCRETO CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:8 (100 kg/cm2)+ 30% P.M.	m3		0.0213	332.72	7.09
						7.09

Partida **15.01.02** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **15.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **15.02.01** **CORTE DE MATERIAL SUELTO CON EQUIPO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **690.0000** EQ. **690.0000** Costo unitario directo por : m3 **2.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0116	20.00	0.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0058	16.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0232	14.85	0.34
						0.66
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.66	0.03
0301180002	TRACTOR DE ORUGAS	hm	1.0000	0.0116	177.97	2.06
						2.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m3 **6.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0615	20.00	1.23
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0123	16.00	0.20
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0615	14.85	0.91
						2.34
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						0.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		2.0000	2.34	0.05
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0615	60.00	3.69
						3.74

Partida **15.02.03** **ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 3Km.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **17.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.8000	0.0640	13.00	0.83
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	20.00	1.60
						2.43
	Equipos					
03012200040002	CAMION VOLQUETE DE 10 m3	hm	1.0000	0.0800	190.00	15.20
						15.20

Partida **15.03.01.01** **EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m3 **22.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1000	14.85	1.49
01010100060001	OPERADOR DE EQUIPO PESADO	hh	1.0000	0.1000	25.00	2.50
						3.99
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.99	0.20
03011700020005	RETROEXCAVADORA CASE 590 SK	hm	1.0000	0.1000	180.00	18.00
						18.20

Partida **15.03.01.02** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL PROF. 1.25m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.4000	0.8000	16.00	12.80
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.0000	14.85	29.70
						42.50
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.50	1.28
						1.28

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.01.03 NIVELACION Y COMPACTACIÓN**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **6.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0667	14.85	0.99
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0667	20.50	1.37
						2.45
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0080	6.00	0.05
						0.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.45	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0667	60.00	4.00
						4.07

Partida **15.03.01.04 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m3 **32.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0229	13.00	0.30
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.6857	14.85	10.18
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.2286	20.50	4.69
						15.17
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.1500	16.00	2.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0800	6.00	0.48
						2.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.17	0.46
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.2286	60.00	13.72
						14.18

Partida **15.03.01.05 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 3Km.**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m3 **17.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.8000	0.0640	13.00	0.83
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	20.00	1.60
						2.43
	Equipos					
03012200040002	CAMION VOLQUETE DE 10 m3	hm	1.0000	0.0800	190.00	15.20
						15.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.02.01 CONCRETO SOLADO e= 4" 1:12 C:H**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **46.47**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0080	13.00	0.10
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	20.00	3.20
0101010005	PEON	hh	8.0000	0.6400	14.85	9.50
						12.80
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0800	112.50	9.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	132.50	13.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0200	6.00	0.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.3600	27.00	9.72
						32.09
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.80	0.38
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.0800	15.00	1.20
						1.58

Partida **15.03.02.02 CONCRETO EN CONTRA PISO e=2"**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **33.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.0160	13.00	0.21
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	0.2400	20.00	4.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	16.00	1.28
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.4800	14.85	7.13
						13.42
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0510	112.50	5.74
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.4560	27.00	12.31
						18.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	13.42	0.40
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.0800	15.00	1.20
						1.60

Partida **15.03.03.01.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **538.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1067	13.00	1.39
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						105.28
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6000	137.50	82.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						417.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	105.28	3.16
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						15.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.02.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **538.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1067	13.00	1.39
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						105.28
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6000	137.50	82.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						417.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	105.28	3.16
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						15.43

Partida **15.03.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **15.03.03.02.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.03.01 CONCRETO COLUMNAS f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m3 **583.48**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0667	13.00	0.87
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	16.00	10.67
0101010005	PEON	hh	8.0000	5.3333	14.85	79.20
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	3.0000	2.0000	20.50	41.00
						145.07
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4000	132.50	53.00
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.0000	27.00	243.00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		0.0833	5.00	0.42
						421.25
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.6667	8.00	5.33
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.6667	15.00	10.00
0301340001	ANDAMIO METALICO	día	1.0000	0.0833	22.00	1.83
						17.16

Partida **15.03.03.03.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **15.03.03.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **538.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.1067	13.00	1.39
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	14.85	63.36
						105.28
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6000	137.50	82.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	132.50	71.55
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1860	6.00	1.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.7300	27.00	262.71
						417.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	105.28	3.16
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	8.00	4.27
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						15.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **15.03.03.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **15.03.03.05.01 CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **502.38**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.0889	13.00	1.16
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.8889	20.00	17.78
0101010004	OFICIAL	hh	0.8000	0.3556	16.00	5.69
0101010005	PEON	hh	6.0000	2.6667	14.85	39.60
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4444	20.50	9.11
						73.34
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	137.50	116.88
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	132.50	55.65
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.0000	27.00	243.00
						416.61
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	73.34	2.20
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.4444	8.00	3.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.4444	15.00	6.67
						12.43

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **15.03.03.05.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **15.03.03.06.01 CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m3 **534.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.2000	0.0727	13.00	0.95
0101010003	OPERARIO	hh	3.0000	1.0909	20.00	21.82
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3636	16.00	5.82
0101010005	PEON	hh	10.0000	3.6364	14.85	54.00
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.3636	20.50	7.45
						90.04
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8000	137.50	110.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5000	132.50	66.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.5000	27.00	256.50
						433.83
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	90.04	2.70
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3636	8.00	2.91
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3636	15.00	5.45
						11.06

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.03.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	14.85	5.94
						20.34
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0150	14.00	0.21
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.2000	4.00	0.80
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1500	4.00	0.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.0700	5.00	20.35
						21.96
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.34	0.61
						0.61

Partida **15.03.03.06.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : kg **5.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0016	13.00	0.02
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	20.00	0.32
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	16.00	0.26
						0.60
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.00	0.40
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	4.00	4.28
						4.68
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.60	0.02
03013300020003	CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0160	4.13	0.07
						0.09

Partida **15.03.04.01 TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE FROTACHADO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **36.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0667	13.00	0.87
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3333	14.85	4.95
						19.15
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0280	112.50	3.15
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.1133	40.00	4.53
0270010292	ANDAMIO METALICO	und		0.5800	7.00	4.06
						16.28
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	19.15	0.96
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.98

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.04.02 TARRAJEO MUROS EXTERIORES FROTACHADO e=1.5cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **40.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0800	13.00	1.04
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.6000	14.85	8.91
						25.95
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0280	112.50	3.15
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0068	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
0270010292	ANDAMIO METALICO	und		0.8500	7.00	5.95
						13.64
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	25.95	1.30
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						1.32

Partida **15.03.04.03 TARRAJEO CIELO RAZO FROTACHADO e=1.5cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0800	13.00	1.04
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	14.85	5.94
						22.98
	Materiales					
02041200010003	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg		0.1000	3.60	0.36
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0060	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
0270010293	ANDAMIO DE MADERA	und		2.6000	5.00	13.00
						17.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	22.98	1.15
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						1.17

Partida **15.03.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION TEE UF, NTP-ISO 4435 DN=110mm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.6700** EQ. **2.6700** Costo unitario directo por : und **139.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.9963	20.00	59.93
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.9963	14.85	44.50
						104.43
	Materiales					
0205300001	TEE PVC UNION FLEXIBLE	und		1.0000	30.00	30.00
0246140002	ANILLO ELASTOMERICO PARA TUBERIA PVC DN 110mm	und		1.0000	2.00	2.00
						32.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	104.43	3.13
						3.13

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.03.05.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO PVC**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **17.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0400	13.00	0.52
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
						8.52
	Materiales					
02461200020003	REGISTRO CROMADOS ROSCADO DE 4"	und		1.0500	8.00	8.40
						8.40
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.52	0.26
						0.26

Partida **15.03.05.03 TAPA DE CONCRETO ARMADO 0.60mX0.52m INC. MARCO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **300.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
04000100010015	SC SUMINSTRO INSTALACIÓN DE TAPA DE CONCRETO	und		1.0000	300.00	300.00
						300.00

Partida **15.03.05.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE WHATER STOP DE 6"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **48.0000** EQ. **48.0000** Costo unitario directo por : m **17.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1667	20.00	3.33
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1667	14.85	2.48
						5.81
	Materiales					
02100600010001	WATER STOP PANTAFLEX KB	m		1.0000	12.00	12.00
						12.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.81	0.17
						0.17

Partida **15.04.01 CAJA DE DISTRIBUCION SEGUN DISEÑO 0.90X0.90m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **7.0000** EQ. **7.0000** Costo unitario directo por : und **1,579.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
010101020201	TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA (casco)	mes		1.2100	1.34	1.62
010104010001	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL	m3		2.3100	174.80	403.79
010104040102	NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2		1.2100	6.57	7.95
010105010011	CONCRETO SOLADO e= 4" 1:12 C:H	m2		1.2100	46.47	56.23
010105012208	TAPA DE ONCRETO ARMADO	und		1.0000	89.12	89.12
010106060113	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MUROS	m2		5.2200	153.83	802.99
010107010102	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		20.3300	5.37	109.17
010109010310	TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE E=0.02m	m2		3.0300	35.75	108.32
						1,579.19

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.05.01** **CAMARA DE REJAS SEGUN DISEÑO 1.10X0.70m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **2,011.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
010101020105	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2		1.3500	2.25	3.04
010104010915	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TERRENO ROCA SUELTA	und		2.8500	285.12	812.59
010104040102	NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2		1.3500	6.57	8.87
010105010011	CONCRETO SOLADO e= 4" 1:12 C:H	m2		1.3500	46.47	62.73
010105011802	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3		0.2900	534.93	155.13
010105012105	CONCRETO f'c=210 kg/cm2	m3		0.1400	538.59	75.40
010105012208	TAPA DE ONCRETO ARMADO	und		2.0000	89.12	178.24
010106010204	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2		6.0800	42.91	260.89
010107010102	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		25.8600	5.37	138.87
010109010311	TARRAJEO MUROS DE INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTE FROTACHADO	m2		3.1100	36.41	113.24
010109010312	TARRAJEO MUROS EXTERIORES FROTACHADO e=1.5cm	m2		0.9500	40.91	38.86
010112030101	REJA METALICA	und		1.0000	164.00	164.00
						2,011.86

Partida **15.06.01** **POZOS PERCOLADORES TANQUE SEPTICO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **7,990.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subpartidas					
010101020105	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL	m2		12.5700	2.25	28.28
010102010310	COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA	m3		6.5000	225.99	1,468.94
010104010003	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS	m3		28.3000	33.27	941.54
010104030603	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO A 30 m.	m3		28.5000	16.94	482.79
010104040102	NIVELACION Y COMPACTACIÓN	m2		12.6000	6.57	82.78
010105010106	CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	m3		1.4500	325.42	471.86
010105010502	CONCRETO VIGAS f'c=210 kg/cm2	m3		0.7800	502.38	391.86
010105011802	CONCRETO LOSAS f'c= 210 kg/cm2	m3		1.4100	534.93	754.25
010106020103	ENCOFRADO LOSAS MACIZAS	m2		7.7000	140.53	1,082.08
010106040114	ENCOFRADO DE VIGAS	m2		11.3000	51.38	580.59
010107010102	ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		74.2600	5.37	398.78
010108010105	MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H (0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5	m2		20.9500	54.16	1,134.65
010118020517	SUMINISTRO E INST. DE SUMIDERO ROSCADO CROMADO 4"	und		1.0000	172.43	172.43
						7,990.83

Partida **15.07.01** **EXCAVACION DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUBO D.N. 110-160 mm, de 0.50 m. a 1.00 m. prof**

Rendimiento **m/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m **17.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	20.00	1.78
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0444	16.00	0.71
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.8889	14.85	13.20
						15.69
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	15.69	0.78
03011400020004	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	hm	1.0000	0.0889	8.00	0.71
						1.49

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015** **PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.07.02** **EXCAVACION DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUBO D.N. 110-160 mm, de 1.00 m. a 1.60 m. prof**

Rendimiento **m/DIA** MO. **57.0000** EQ. **57.0000** Costo unitario directo por : m **27.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1404	20.00	2.81
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0702	16.00	1.12
0101010005	PEON	hh	10.0000	1.4035	14.85	20.84
						24.77
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	24.77	1.24
03011400020004	MARTILLO NEUMATICO DE 24 kg	hm	1.0000	0.1404	8.00	1.12
						2.36

Partida **15.07.03** **REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL D.N.=110@160mm, TODA PROFUNDIDAD**

Rendimiento **m/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0444	16.00	0.71
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0889	14.85	1.32
						2.03
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.03	0.10
						0.10

Partida **15.07.04** **RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUB D.N. 110-160 mm, de 0.66m. A 1.26 m. prof.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **130.0000** EQ. **130.0000** Costo unitario directo por : m **8.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0062	13.00	0.08
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.3077	14.85	4.57
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0615	20.50	1.26
						5.91
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0260	6.00	0.16
						0.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	5.91	0.30
						0.30
	Subpartidas					
010104020206	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.0800	26.99	2.16
010104020212	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO	m3		0.0200	12.40	0.25
						2.41

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.07.05** **RELLENO COMPACTADO DE ZANJA A PULSO TERRENO NORMAL P/TUB D.N. 110-160 mm, de 1.00m. A 1.60 m. prof.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **103.0000** EQ. **103.0000** Costo unitario directo por : m **10.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0078	13.00	0.10
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.3883	14.85	5.77
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.0777	20.50	1.59
						7.46
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0260	6.00	0.16
						0.16
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	7.46	0.37
						0.37
	Subpartidas					
010104020206	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3		0.0800	26.99	2.16
010104020212	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL ZARANDEADO	m3		0.0200	12.40	0.25
						2.41

Partida **15.07.06** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC ALCANTARILLADO U.F. NTP ISO 4435, S-25 D.N= 110 mm.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m **61.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0080	13.00	0.10
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	20.00	1.60
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	16.00	1.28
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	14.85	1.19
						4.17
	Materiales					
02050700020030	TUBERIA PVC C-10 C/R DE 4" X 5 m	m		14.0000	4.00	56.00
02221200010001	LUBRICANTE PARA PVC	gal		0.0090	42.50	0.38
0246140002	ANILLO ELASTOMERICO PARA TUBERIA PVC DN 110mm	und		0.1710	2.00	0.34
						56.72
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.17	0.13
						0.13

Partida **15.07.07** **PRUEBA HIDRAULICA TUVO PVC ALCANT. U. F. NPT ISO 4435, D.N. 110 @ 160 mm. L= 6 m.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **315.0000** EQ. **315.0000** Costo unitario directo por : m **1.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0025	13.00	0.03
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0254	20.00	0.51
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0254	16.00	0.41
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0254	14.85	0.38
						1.33
	Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0236	6.00	0.14
02490700020008	TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO DE 3"	und		0.0020	13.00	0.03
						0.17
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.33	0.04
						0.04

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **015 PTAR** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **15.08.01 CERCO PERIMETRICO CON ALAMBRE DE PUAS**

Rendimiento **m/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m **881.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0533	13.00	0.69
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5333	14.85	7.92
						17.14
	Materiales					
0204010006	ALAMBRE DE PUAS	m		13.0000	65.00	845.00
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.0900	4.00	0.36
0265060002	TUBO DE ACERO LAC A500 DE FIERRO NEGRO	pza		12.2100	0.50	6.11
						851.47
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.14	0.51
						0.51
	Subpartidas					
010104010916	EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENO ROCA SUELTA MANUAL	m3		0.0320	59.40	1.90
010105010106	CONCRETO CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON	m3		0.0320	325.42	10.41
						12.31

Partida **15.08.02 PUERTA METALICA 2.5X2.0m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **280.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Subcontratos					
0411010001	SC PUERTA METALICA	und		1.0000	280.00	280.00
						280.00

Partida **15.08.03.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **15.08.03.02 MURO EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA MEDIANA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **131.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0571	13.00	0.74
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	20.00	22.86
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	16.00	9.14
0101010005	PEON	hh	4.0000	2.2857	14.85	33.94
						66.68
	Materiales					
0207010012	PIEDRA GRANDE DE 12-16"	m3		1.0500	60.00	63.00
						63.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	66.68	2.00
						2.00